

第3章 粒子の結合

1 イオン結合とイオン結晶

A イオン結合とイオン結晶

化学結合：物質を構成する粒子（原子、イオン、分子）を結びつける力。**イオン結合**、**共有結合**、**金属結合** などがある。

●イオン結合

1. **イオン結合** * **陽イオン**と**陰イオン**が静電気力（クーロン力）で引き合って結びつく結合。
 - 主に「金属元素」の原子（陽イオンになりやすい）と「非金属元素」の原子（陰イオンになりやすい）の間で形成。
2. **静電気力**
 - 異なる符号 of 電荷（正と負） $\implies$ **引きあう力（引力）**
 - 同じ符号 of 電荷（正同士・負同士） $\implies$ **反発しあう力（斥力）**

●イオンからなる物質の表し方

1. **組成式**
 - イオンからなる物質を表す化学式。成分イオンの種類と数を**最も簡単な整数比**で表す。
 - ルール：結晶全体で電荷の合計が0になる（**電気的中性**）。

$$\text{陽イオンの価数} \times \text{個数} = \text{陰イオンの価数} \times \text{個数}$$

2. 組成式の書き方・読み方

- **表記**：陽イオンを先、陰イオンを後に書く（比の1は省略）。
 - **多原子イオンが複数個のときはカッコ（ ）でくくる。**
- **名称**：後ろ（陰イオン）から前（陽イオン）へ読む（「～物イオン」「～イオン」を取って「～化～」とする）。
 - **【組成式と名称】**
 - Na^+ と $\text{Cl}^- \implies$ 比 1 : 1 $\implies$ NaCl （塩化ナトリウム）
 - Ca^{2+} と $\text{Cl}^- \implies$ 比 1 : 2 $\implies$ CaCl_2 （塩化カルシウム）
 - Ca^{2+} と $\text{OH}^- \implies$ 比 1 : 2 $\implies$ $\text{Ca}(\text{OH})_2$ （水酸化カルシウム）
 - Al^{3+} と $\text{SO}_4^{2-} \implies$ 比 2 : 3 $\implies$ $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$ （硫酸アルミニウム）

イオン結晶

- **結晶**：物質を構成する粒子（原子、イオン、分子）が規則的に配列した状態。一般的に固体である。
1. **イオン結晶**

- 多数の陽イオンと陰イオンがイオン結合によって規則正しく配列した固体。
- 例：塩化ナトリウム NaCl 結晶
 - Na^+ と Cl^- が交互に3次的に連なり、特定の「分子」は存在しない。

●イオンからなる物質（イオン結晶）の性質

1. 融点・沸点

- **一般に高い**：強固なイオン結合を断ち切るために高い温度が必要。
- 比較：NaCl (融点 801°C) $\longleftrightarrow$ MgO (融点 2852°C ：どちらも2価のイオンでクーロン力が非常に強い)

2. 硬さともろさ

- **非常に硬いが**、特定の方向に沿って強い力を加えともろく割れやすい（へき開）。
- **理由**：力を加えることでイオンの配列がズレ、同符号のイオン同士が隣り合って反発するため。

3. 電気伝導性

- **固体 $\implies$ 電気を通さない**（イオンが固定され動けないため）
- **融解液（液体）・水溶液 $\implies$ 電気をよく通す**（イオンが自由に移動できるため）

4. 水への溶解性

- 多くのイオン結晶は水に溶けやすいが、水に溶けにくい物質（**難溶性塩**）もある。
- 例：塩化銀 AgCl 、硫酸バリウム BaSO_4 、炭酸カルシウム CaCO_3 （すべて白色沈殿）